

ITエンジニア (Developer) 向け AIエージェント開発 ハンズオンセミナー

2025年10月

小島 富治雄



自己紹介

▶ 小島 富治雄 [@Fujiwo](#)

▶ *Microsoft MVP (2005-2026)*



▶ 福井コンピュータグループ



社内での取り組み

- ▶ 2018年『機械学習勉強会』
- ▶ 2019年
 - ▶ 『AI/ML勉強会 基本編』
 - ▶ 『AI/ML勉強会 IoT編』
- ▶ 2021年～『AI・ML勉強会』チャンネル (Teams)
- ▶ 2024年『生成AI入門 ～人工知能/機械学習とは～』
- ▶ 2025年
 - ▶ 『AIエージェント勉強会 ～マイクロソフトの最新技術発表を受けて～』
 - ▶ 『AIエージェント開発ハンズオンセミナー』

社外での取り組み

▶ 2018年

- ▶ 【de:code 2018】『C# でニューラルネットワークをスクラッチで書いて機械学習の原理を理解しよう』講演

▶ 2019年

- ▶ 【Global AI Nights Fukui】主催・講演
- ▶ 【福井工業大学 AI&IoTセンター設立シンポジウム】講演

▶ 2020年

- ▶ 【de:code 2020】『Azure Machine Learning Studio (Preview) と Python と C#/.NET によるディープラーニングのサンプル/チュートリアル』
- ▶ 【Global AI On Tour Toyama】主催

C#/.NET

```
import Microsoft;  
import System.Collections;  
import System.Linq;  
import System.Runtime;  
import System.Security;  
import org.ad.AncientLore;  
import DunitasTexing
```

```
using class MyAIClass
```

```
{  
    public MyAIClass()  
    {  
        protegd.Cuns();  
    }  
}
```

```
public void Run()
```

```
{  
    Constunase: importLore;  
    Conpose: importLore;  
}
```

本日のゴール

C#/.NET でAIエージェントが
作れるようになる

アジェンダ

▶ 前回の復習

- ▶ 生成 AI

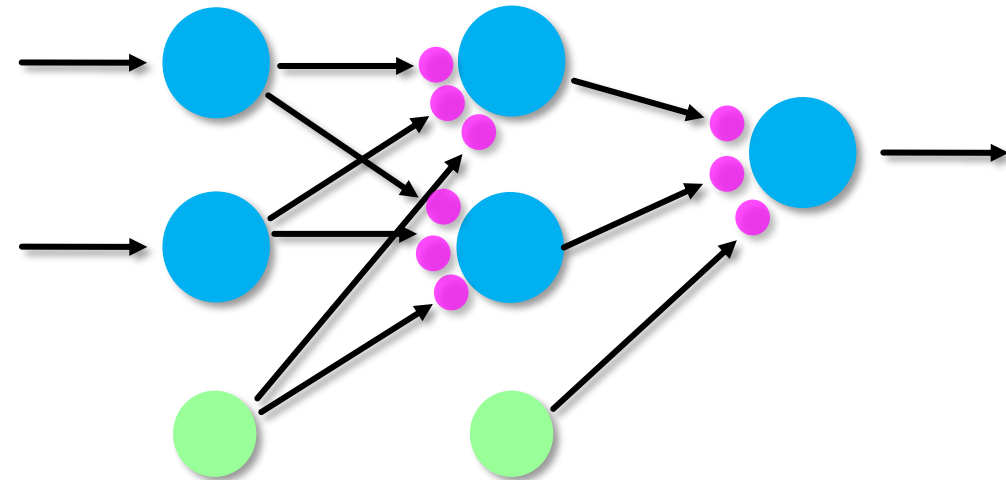
- ▶ AIエージェント

- ▶ MCP (Model Context Protocol)

▶ AIエージェントとMCPサーバーの開発

- ▶ Microsoft Agent Framework

▶ チュートリアル



前回の復習

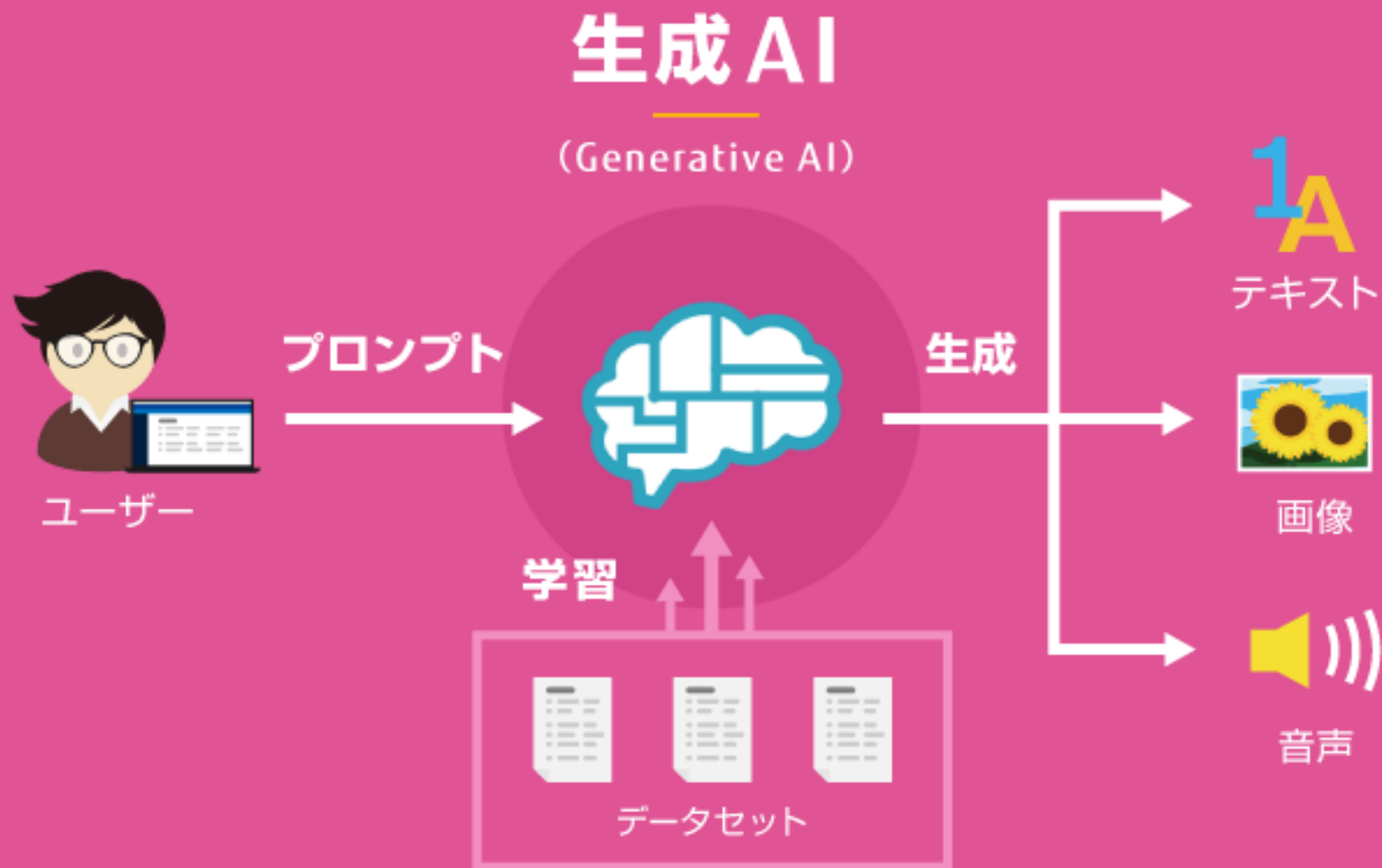
ITエンジニア (Developer) 向け AIエージェント勉強会 (2025/07)





生成AI

生成AI



LLM (Large Language Models:大規模言語モデル)



GPT-5

Gemini 2.5 Pro

Gemma 3

* Claude
Sonnet 4.5

Llama 4



Grok 4



deepseek R1

ChatGPTの仕組み

日本で最も有名な観光地は？

ユーザー

日本で最も有名な観光地は京都です



ChatGPT

Web上の大量のテキストをスキャンし
回答に関連する
ワードを抽出

抽出したワードから
次に来るワードの
確率を計算

各ワードを
確率と統計に基づき
ランク付け

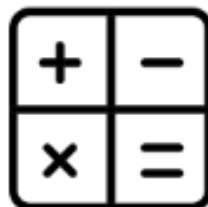
最も確率の高い
ワードを選択し、
回答



旅行、観光、トラベル、
温泉、スポット、...

京都？

東京？



北海道？

大阪？

① 京都：10%

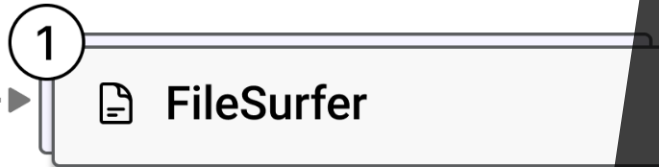
② 東京：8%

③ 大阪：6%...

選択

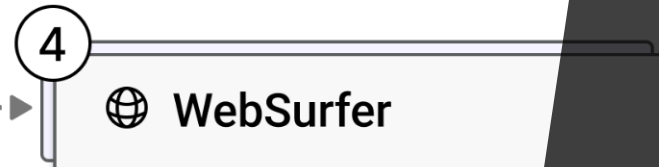
回答

AIエージェント

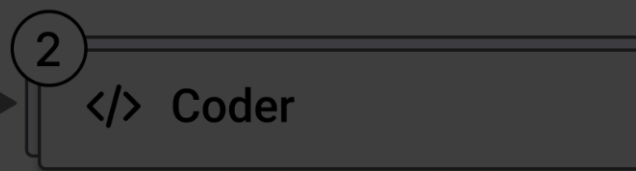
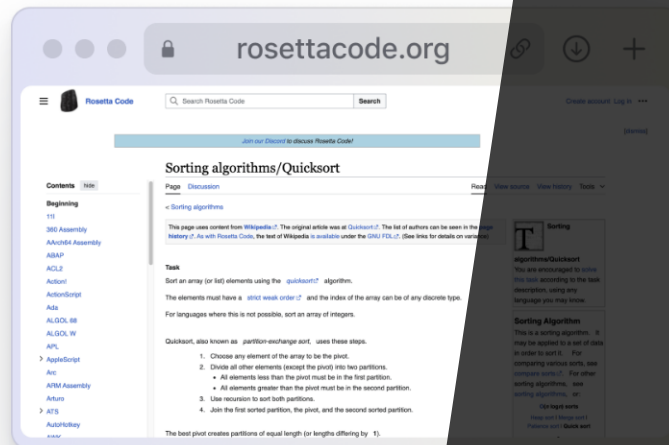


Access Image, extract code

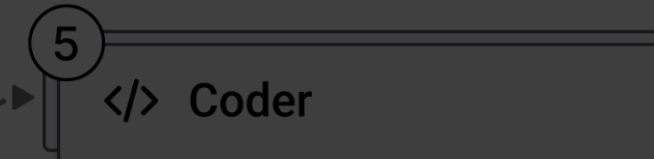
```
archive_prefix = "https://web.archive.org/web/20230609112831/https://rosettacode.org/wiki/sorting_algorithms/Quicksort#C++"
url_indices = [33, 4, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22]
url = archive_prefix + ".join(arr[i] for i in url_indices)"
print(url)
```



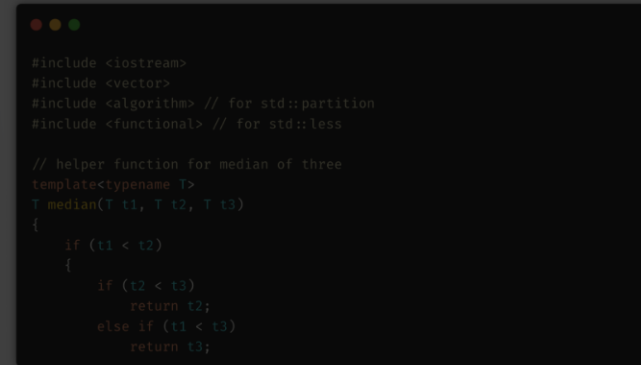
Navigate to url, extract C++ code



Analyze Python code from image



Analyze C++ code



```
https://web.archive.org/web/20230609112831/https://rosettacode.org/wiki/sorting_algorithms/Quicksort#C++
```



Execute code

```
5 8 12 21 35 99
Sum of third and fifth
elements: 47
```

生成AIとAIEージェント



例1. 開発の例

生成AI	プロンプトでサンプル コードを書く
AIEージェント	プロンプトで「計画立案 → 情報収集 → コーディング → テスト → 結果報告」まで自律的に実行

例2. 資料作成の例

生成AI	プロンプトで参考文献一覧を作成
AIEージェント	プロンプトで「計画立案 → 参考文献収集 → 分析 → 資料作成 → PDFで出力」まで自律的に実行

AIエージェントの例（主にコーディング関連）

- ▶ Claude Code | Anthropic
- ▶ Gemini CLI | Google
- ▶ GitHub Copilot CLI
- ▶ Codex | OpenAI
GitHub Copilot Agent Mode
- ▶ GitHub Copilot Coding Agent
- ▶ ...

Claude Code | Anthropic

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code  
claude
```

Claude Code v2.0.15

Welcome back!



Sonnet 4.5 · Claude API
C:\Users\G_KOJIMA_FUJIO

Recent activity

No recent activity

What's new

Fixed bug with resuming where previously created files needed to be read again before...
Fixed bug with `-p` mode where @-mentioned files needed to be read again before writi...
Fix @-mentioning MCP servers to toggle them on/off
/release-notes for more

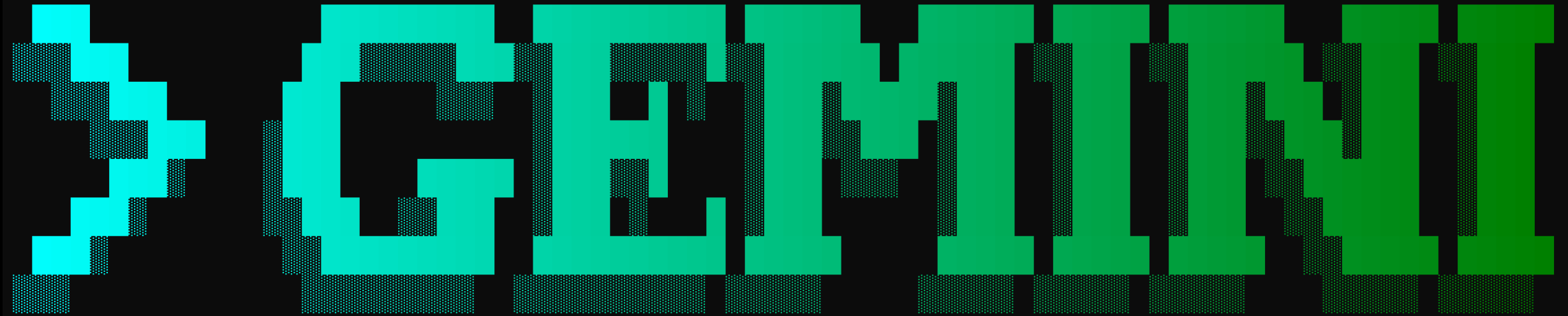
> Try "edit <filepath> to..."

? for shortcuts

Thinking off (tab to toggle)

Gemini CLI | Google

```
npm install -g @google/gemini-cli  
gemini
```



Tips for getting started:

1. Ask questions, edit files, or run commands.
2. Be specific for the best results.
3. Create **GEMINI.md** files to customize your interactions with Gemini.
4. **/help** for more information.

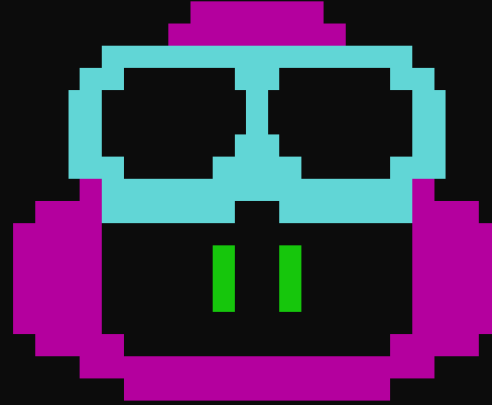
GitHub Copilot CLI

```
npm install -g @github/copilot  
copilot
```

Welcome to GitHub

COPILOT

CLI Version 0.0.340



Version 0.0.340 · Commit fac8111

Copilot can write, test and debug code right from your terminal. Describe a task to get started or enter ? for help. Copilot uses AI, check for mistakes.

- Connected to GitHub MCP Server
- Signed in successfully as Fujiwo! You can now use Copilot.

~

claude-sonnet-4.5

>  Enter @ to mention files or / for commands

Ctrl+c Exit · Ctrl+r Expand recent

Codex | OpenAI

```
npm install -g @openai/codex  
codex
```

```
>_ OpenAI Codex (v0.46.0)
```

```
model:      gpt-5    /model to change  
directory: ~
```

To get started, describe a task or try one of these commands:

```
/init - create an AGENTS.md file with instructions for Codex  
/status - show current session configuration  
/approvals - choose what Codex can do without approval  
/model - choose what model and reasoning effort to use  
/review - review any changes and find issues
```

```
> Improve documentation in @filename
```

```
100% context left · ? for shortcuts
```

AIエージェントの例

▶ AIエージェント

▶ [NotebookLM | Google](#)

▶ [Genspark](#)

▶ [Manus](#)

▶ [Perplexity Labs](#)

▶ [skywork](#)

▶ [Napkin](#)

▶ AIエージェント ブラウザー

▶ [Fellou](#)

▶ [Genspark Browser](#)

▶ [Opera Neona](#)

▶ [Dia](#)



AI エージェント開発

▶ AI エージェント開発ツール

▶ [n8n](#)

▶ [Make](#)

▶ [Zapier](#)



Execute workflow

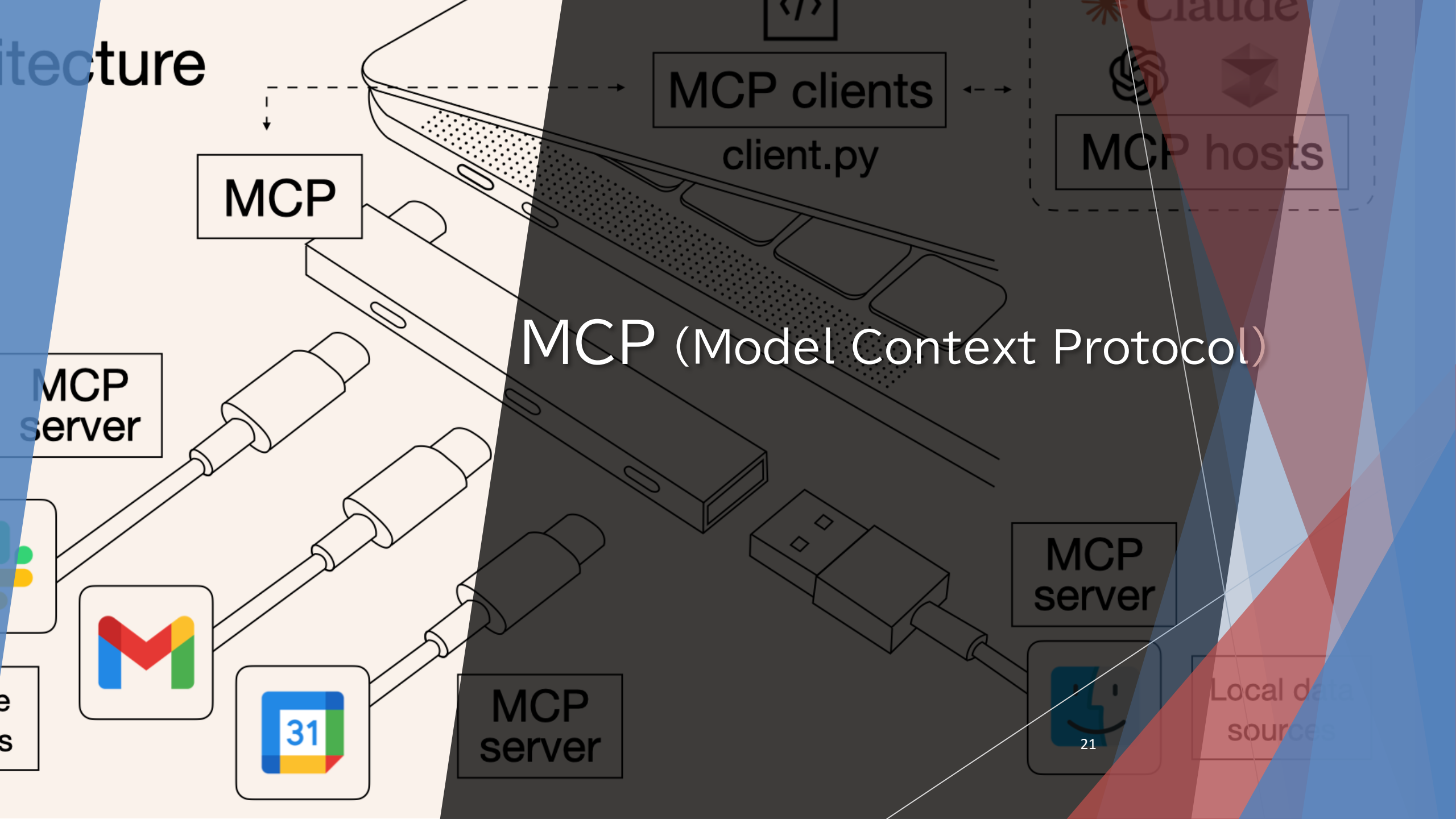


マイクロソフト技術でのAIエージェントの開発



- ▶ [Microsoft Agent Framework](#)
- ▶ [Microsoft Copilot Studio](#)
- ▶ [Azure AI Foundry Agent Service | Microsoft Azure](#)
- ▶ [Microsoft 365 Agents SDK](#)

Architecture



MCP (Model Context Protocol)

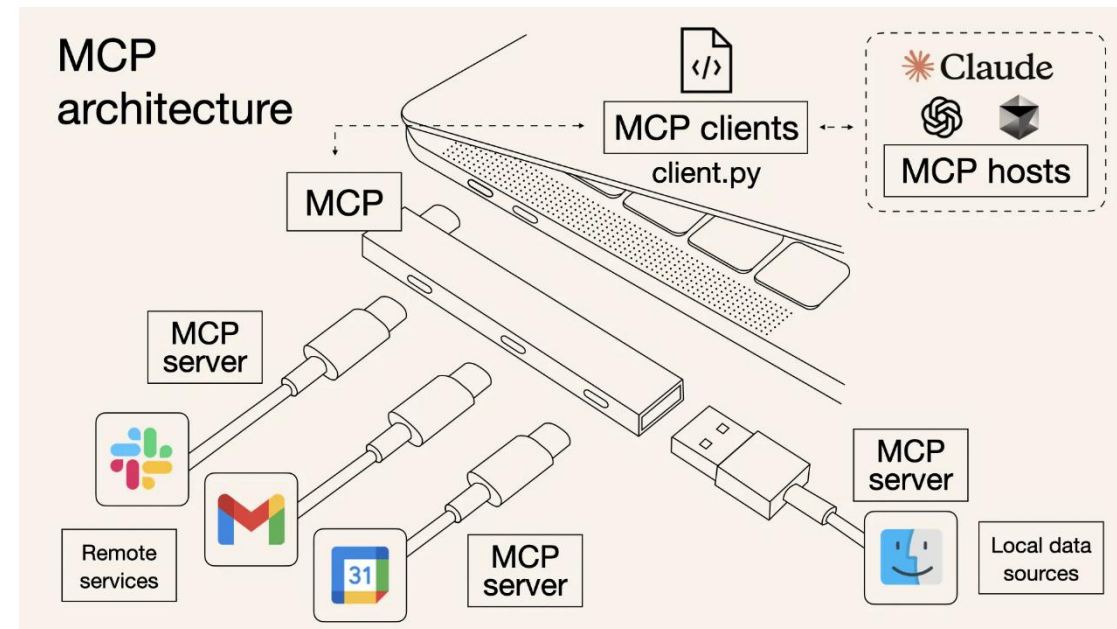
▶ MCP (Model Context Protocol) とは

- ▶ Anthropic が開発

- ▶ オープンソース

- ▶ LLM（大規模言語モデル）に
コンテキストを提供する方法の標準化

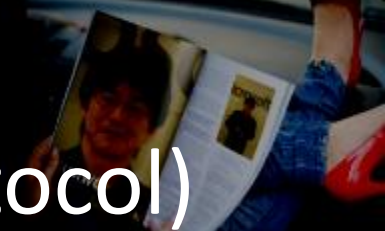
- ▶ 「AIのためのUSB-C」



A large blue circle with a teal outline, containing the text 'MCP Model Context Protocol'. The circle is decorated with an orange square at the top-left, a yellow circle at the bottom-right, and a teal triangle at the bottom. The background is dark blue with a white diagonal stripe.

MCP

Model Context
Protocol

A small image in the top right corner showing a person's face and hands holding a newspaper.

MCP (Model Context Protocol)

- ▶ 参考サイト

- ▶ [Introduction - Model Context Protocol](#)

- ▶ 多プログラミング言語対応SDK

- ▶ Python, TypeScript, Java, Kotlin, C#, Swift

MCP Server



▶ データ フォーマット: [JSON-RPC2.0](#)

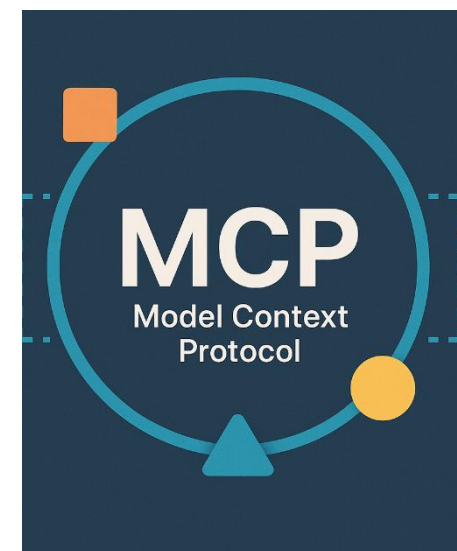
▶ 提供する機能: 「ツール」「リソース」「プロンプト」

▶ 種類:

種類	通信方法
コンソール プログラム	Stdio
Web API	SSE (Server Sent-Events / HTTP POST)

多数の MCP サーバー

- ▶ [MCP Registry | GitHub](#)
- ▶ [Model Context Protocol | GitHub](#)
 - ▶ [modelcontextprotocol/servers: Model Context Protocol Servers | GitHub](#)
- ▶ [Official Microsoft MCP \(Model Context Protocol\) server](#)
 - ▶ [マイクロソフト、WindowsがMCPをサポートすると発表](#)
- ▶ [CData MCP Servers](#)



MCP (Model Context Protocol)

▶【参考】API の仕様から一つ一つ紐解くMCP 入門

The screenshot shows the CData website with the article 'API の仕様から一つ一つ紐解くMCP 入門' (API Specification from One by One Unraveling MCP Introduction). The article is dated May 30, 2025, by 杉本和也 (Kazuya Sugimoto). The main content area features a diagram illustrating the MCP architecture:

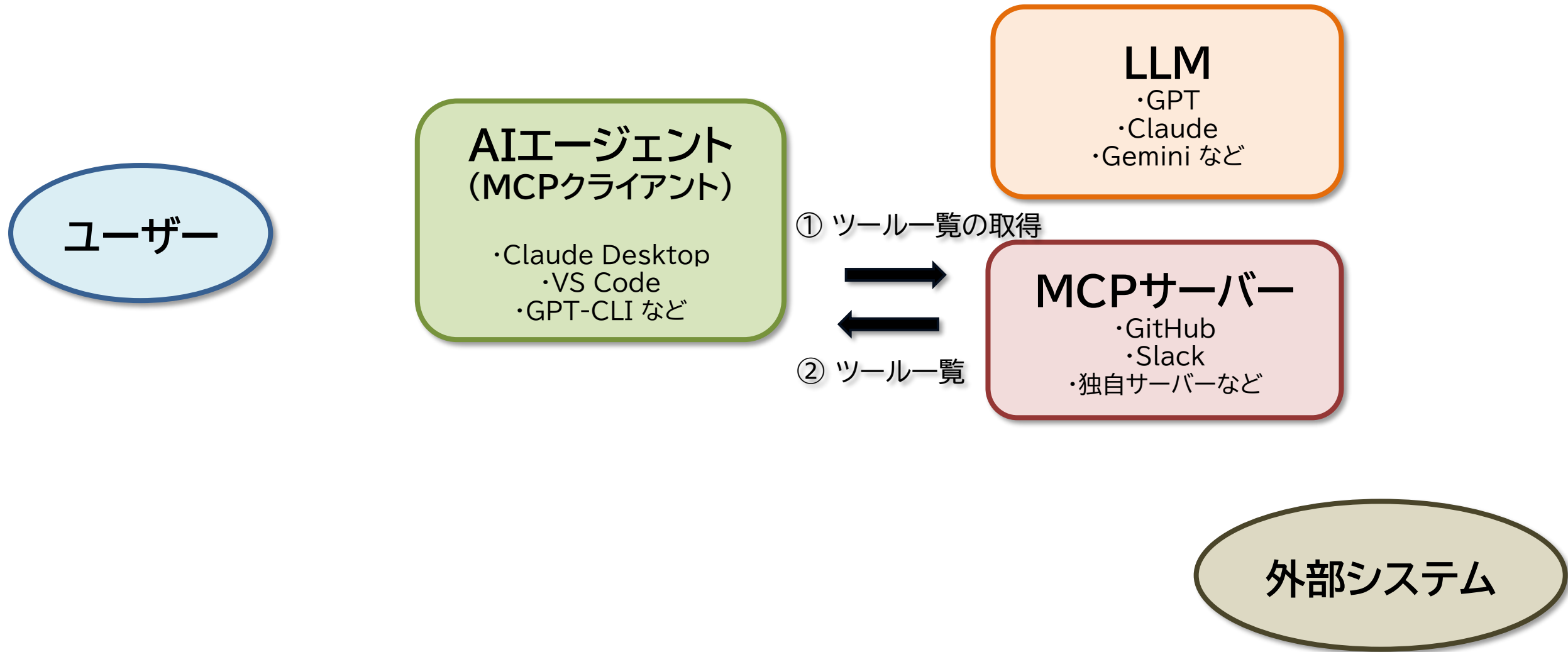
- User** interacts with **MCP Client** (Claude Desktop, VS Code, Bedrock Studio, etc.).
- MCP Client** connects to **MCP Server** (Claude, Google Gemini, Amazon Bedrock, etc.).
- MCP Server** connects to **AI Platform** (Website, LLM, etc.).
- AI Platform** connects to **Service** (Calendar, File Storage, etc.).

The diagram is titled 'API の仕様から一つ一つ紐解くMCP 入門'.

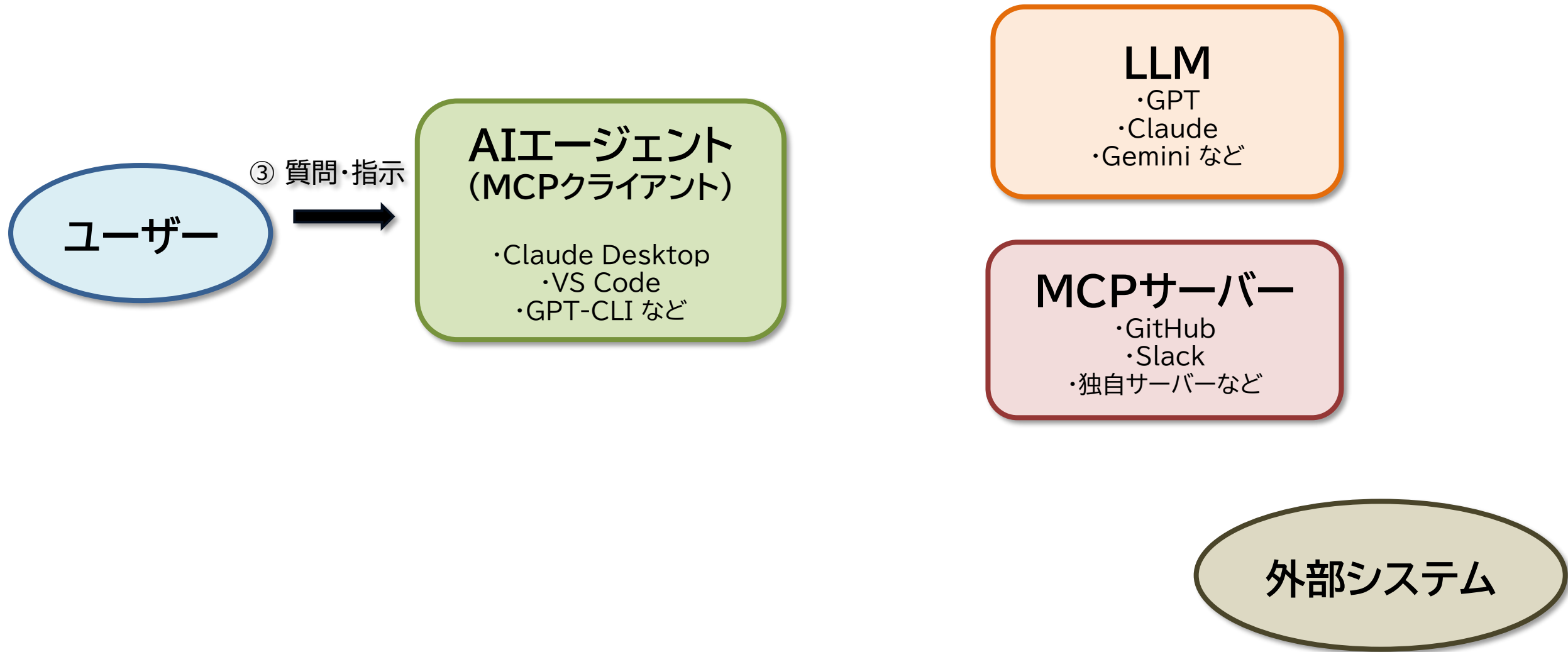
On the right side of the article, there is a sidebar with a '製品をチェック' (Check the Product) section, which includes a 30-day free trial offer for CData MCP Servers. Below this is a 'Gartner' section mentioning that CData was evaluated in the 2024 Magic Quadrant for Data Integration Tools.

とても分かりやすい
のでお勧め!

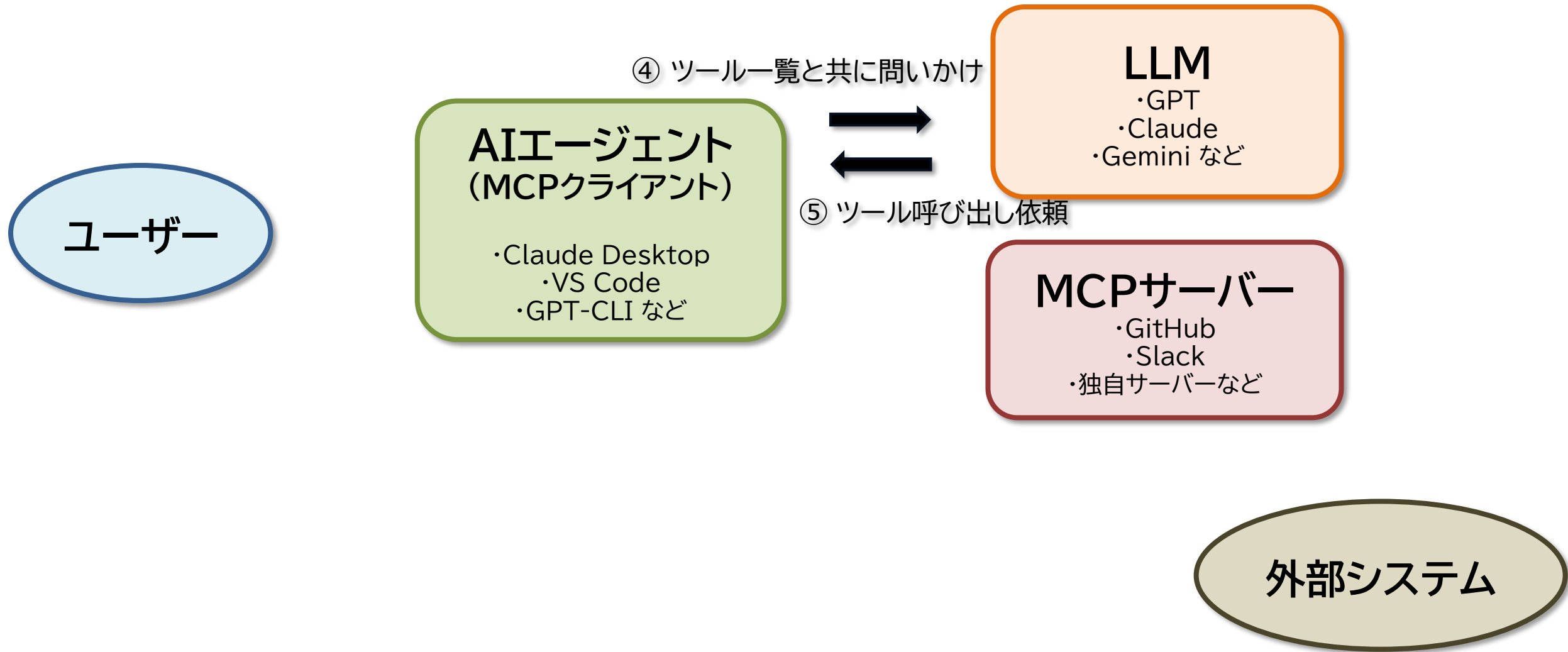
MCP (Model Context Protocol)



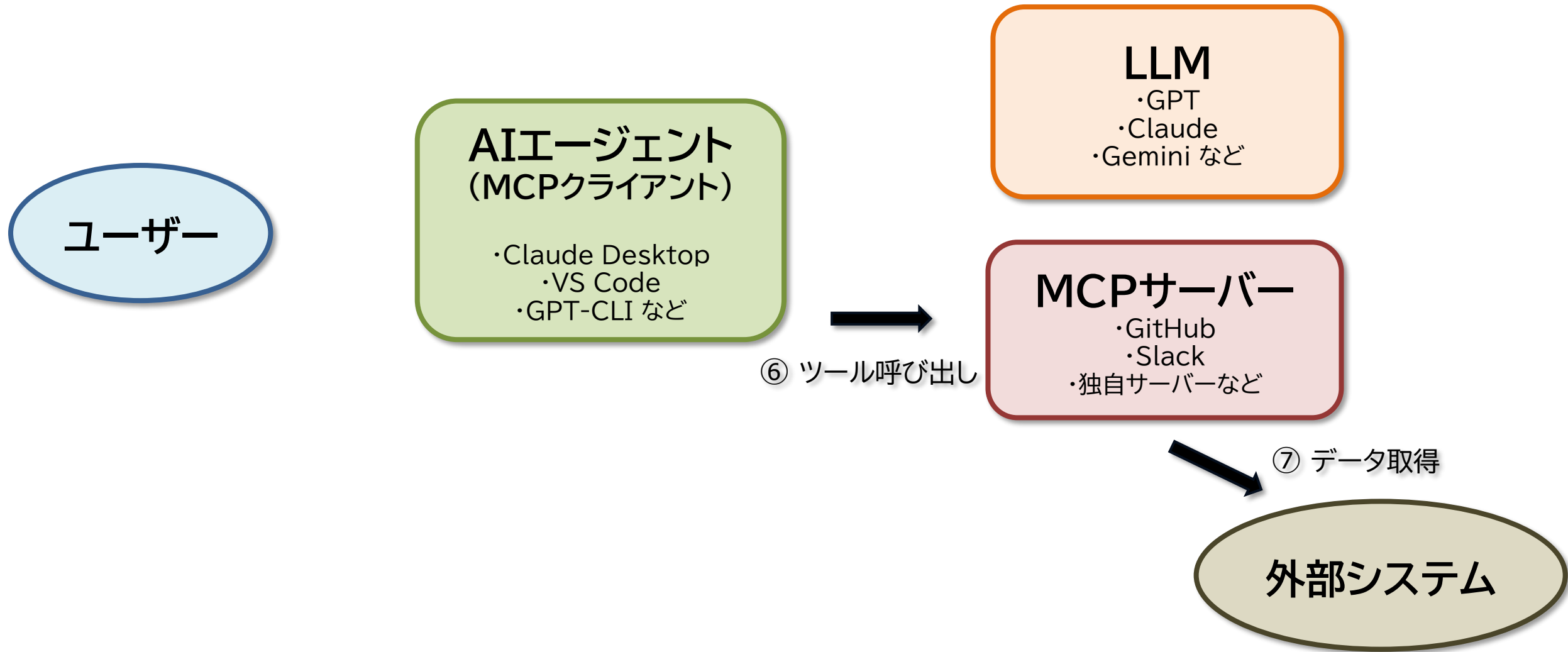
MCP (Model Context Protocol)



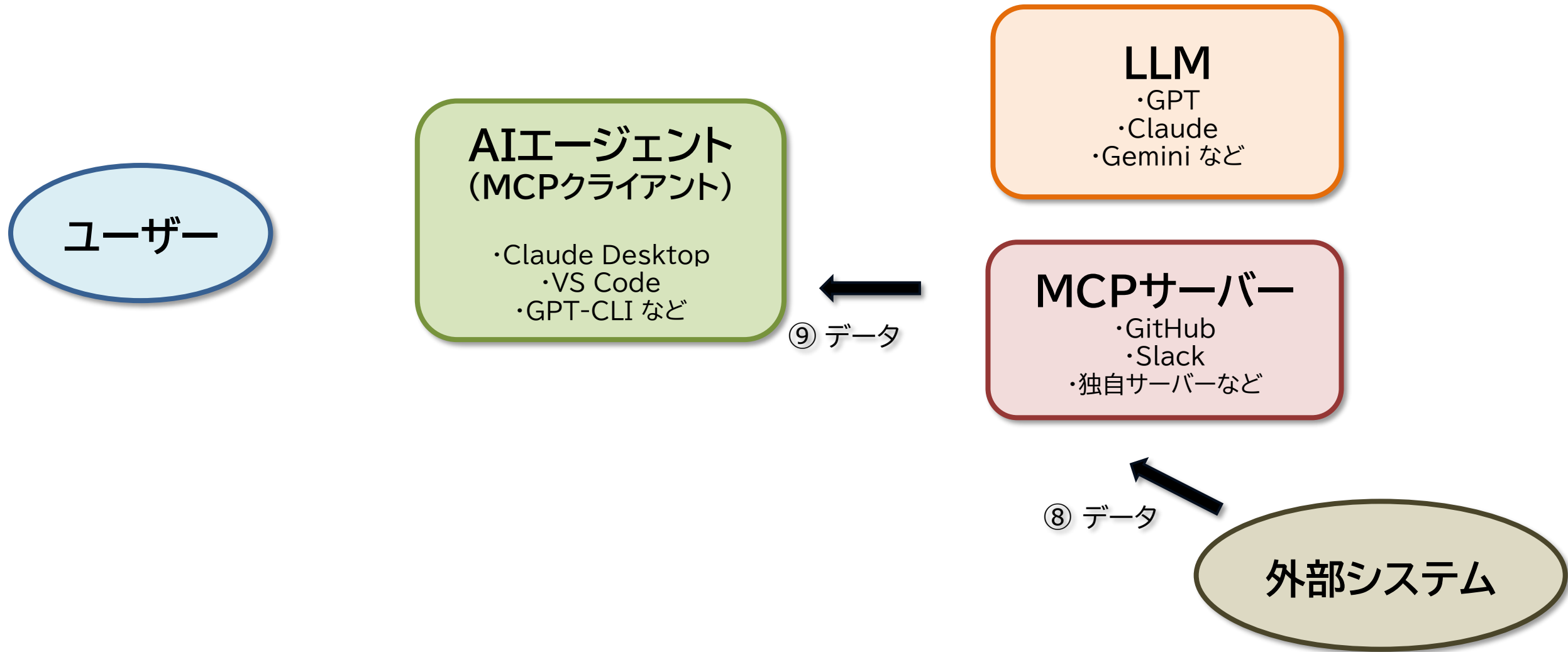
MCP (Model Context Protocol)



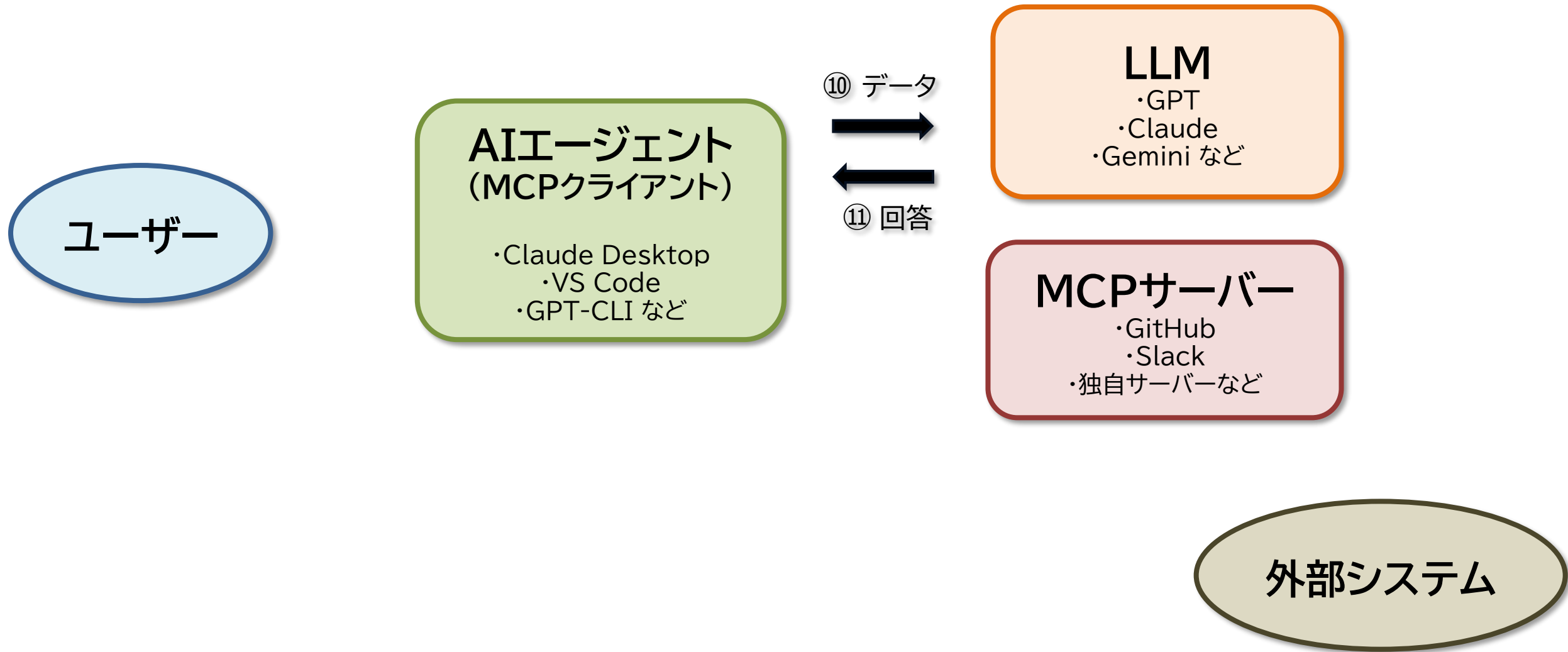
MCP (Model Context Protocol)



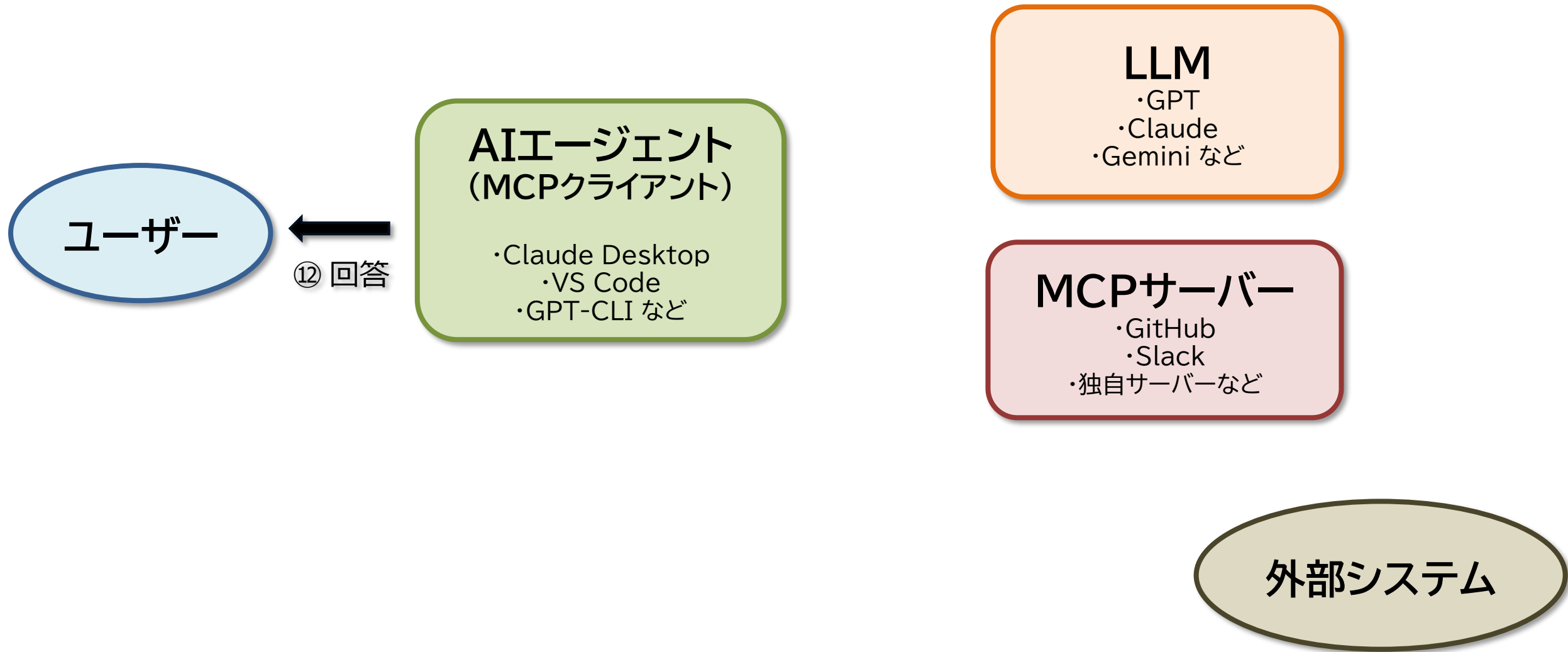
MCP (Model Context Protocol)



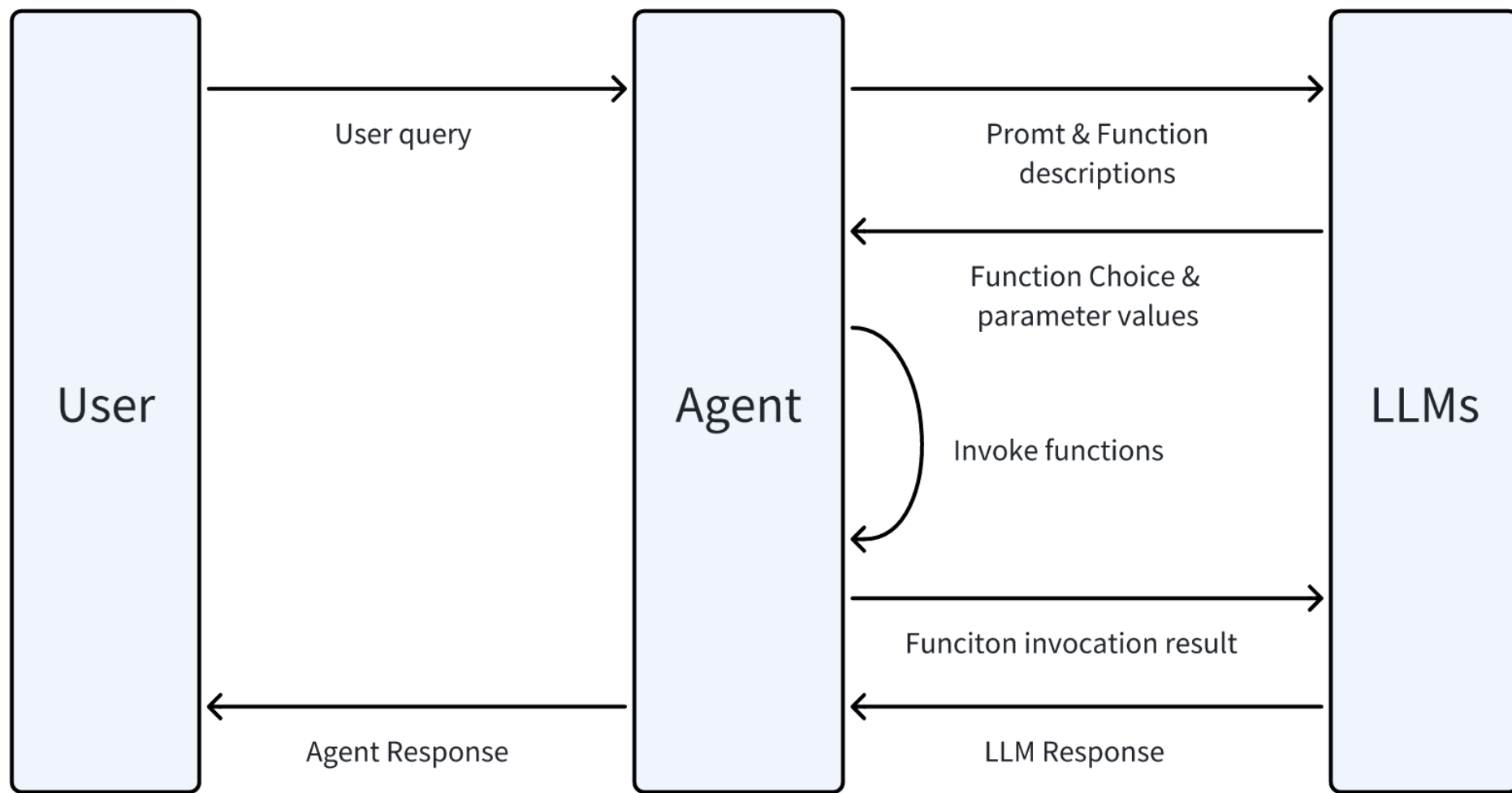
MCP (Model Context Protocol)



MCP (Model Context Protocol)



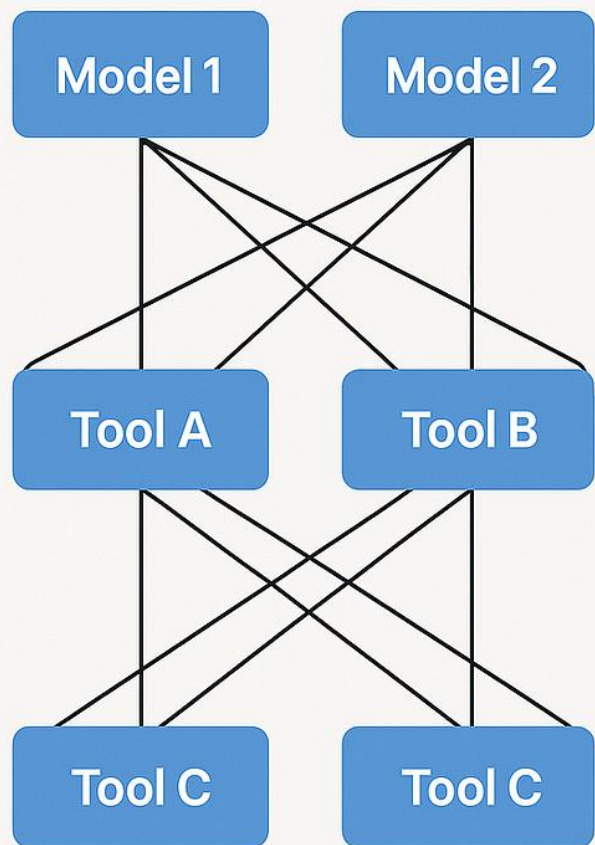
【参考】Function Calling



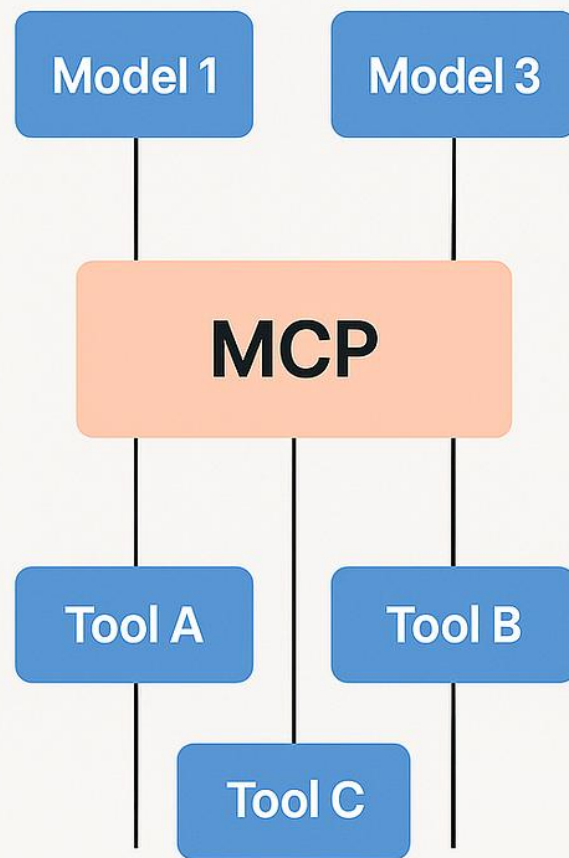
【参考】Function Calling と MCP



Function Calling



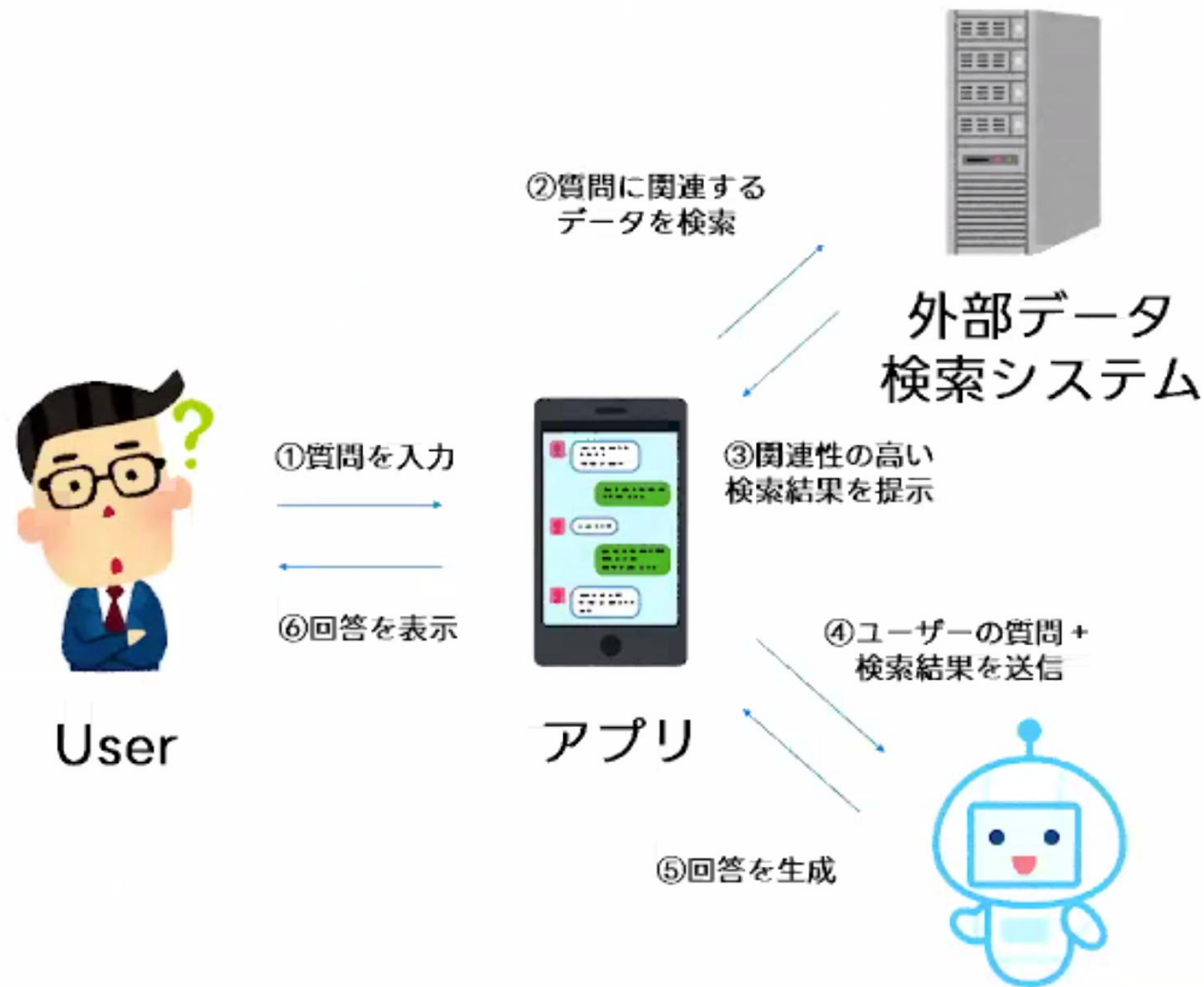
MCP



「M×N問題」を
「M + N問題」に

【参考】RAG (Retrieval-Augmented Generation)

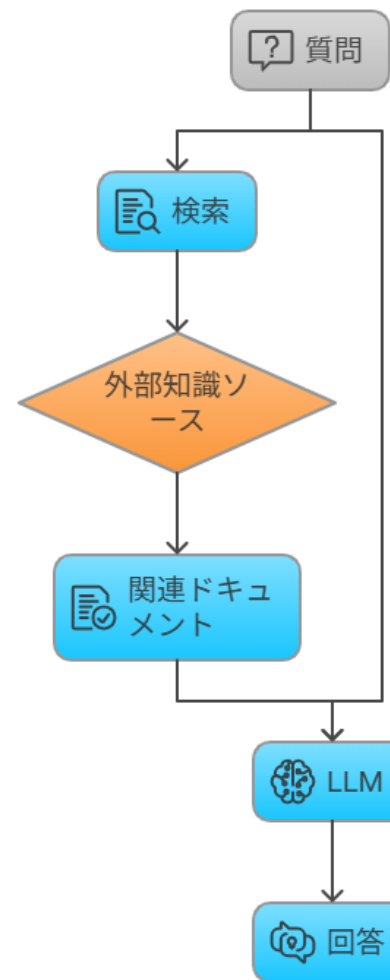
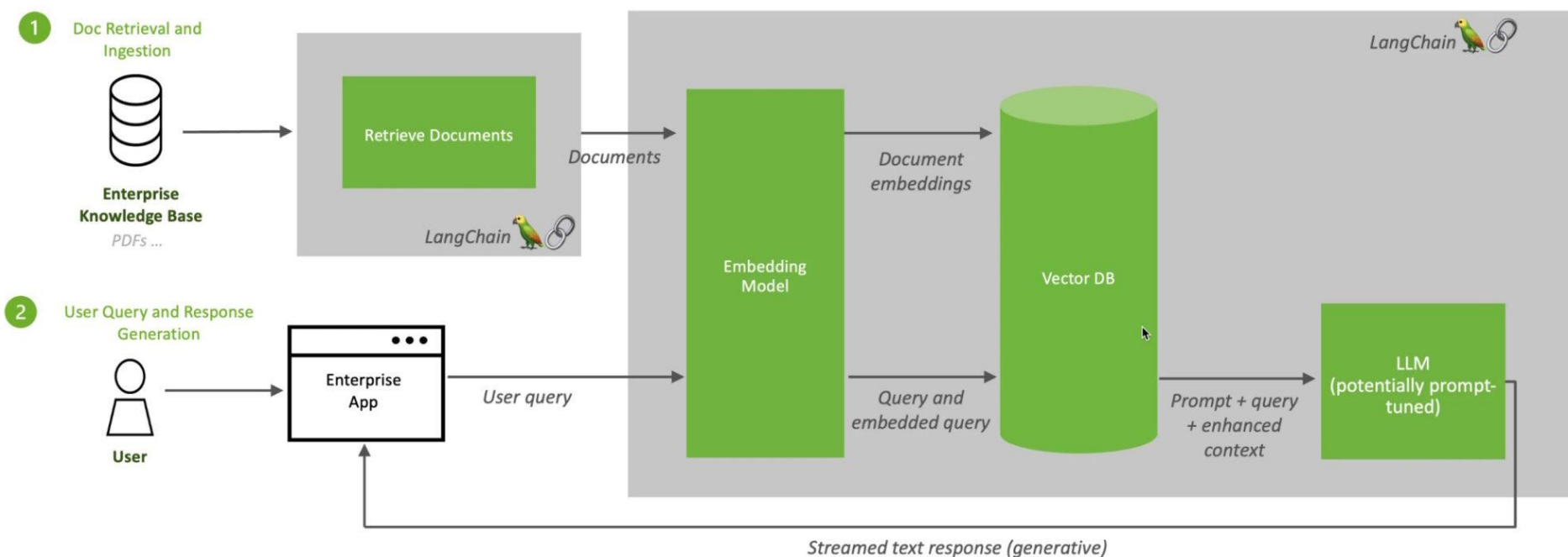
- ▶ ユーザーの質問に基づき
外部データベースを検索し、
それを元に LLM に回答
させる



【参考】 RAG (Retrieval-Augmented Generation)

RAGの基本的な流れ

Retrieval Augmented Generation (RAG) Sequence Diagram

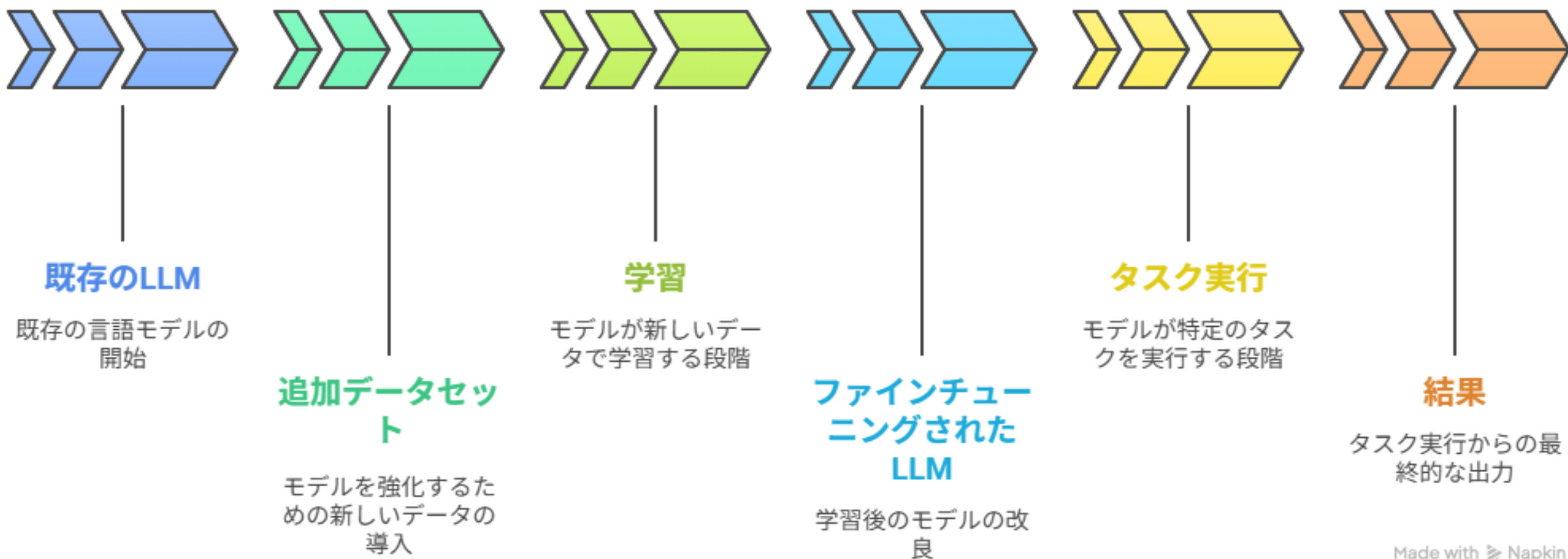


【参考】 [Retrieval-Augmented Generation \(RAG\) とは? | NVidia](#)

【参考】ファインチューニング



LLMファインチューニングプロセス



【参考】A2A (Agent-to-Agent)



特徴	🛠️ Agent2Agent (A2A)	⚙️ Model Context Protocol (MCP)
目的	エージェント間の相互運用と協調作業	AIモデルと外部システムの接続とコンテキスト提供
対象	異なるエージェント間	AIモデルと外部のツール/データソース
焦点	エージェント間の「会話と協力」	エージェントとツールの「接続」
機能	目標交換、状態管理、アクション呼び出し	構造化された呼び出し、コンテキスト提供
関係性	MCPを補完し、その上に構築される	A2Aの基盤となるコンテキスト共有を提供

A2A: 水平的連携 ↔



エージェント同士の直接的な協調

MCP: 垂直的連携 ↑↓



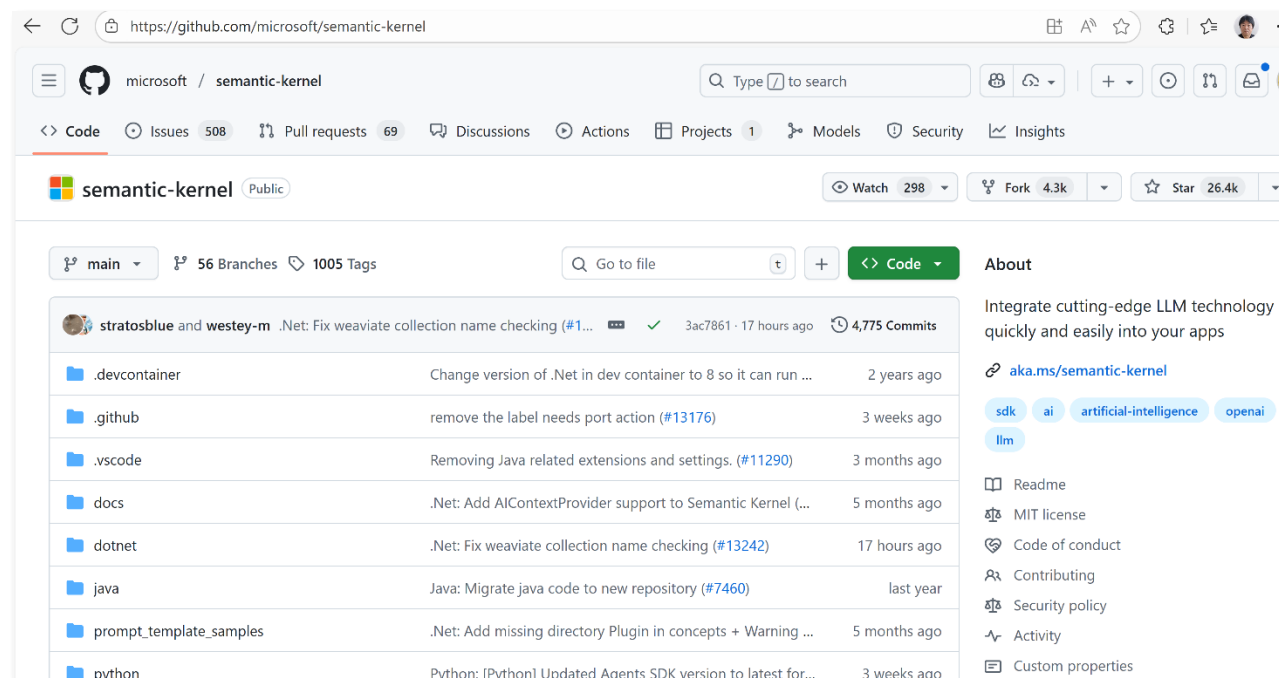
AIモデルとツール/データの接続

AIエージェントと MCPサーバーの 開発



SemanticKernel (AIエージェント構築用ミドルウェア)

- ▶ [microsoft/semantic-kernel: Integrate cutting-edge LLM technology quickly and easily into your apps](https://microsoft/semantic-kernel)
- ▶ [セマンティック カーネルの概要 | Microsoft Learn](#)



Introducing Microsoft Agent Framework

By [Yina Arenas](#), Corporate Vice President, Azure AI Foundry

10月1日に発表

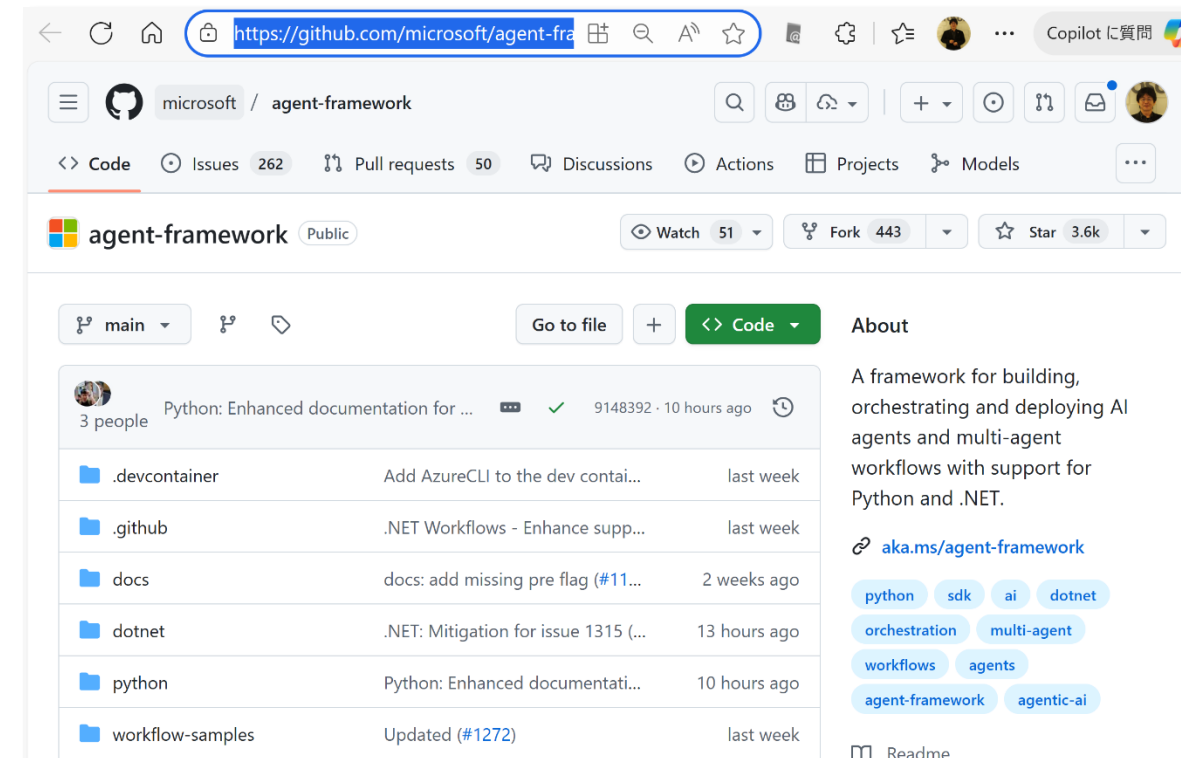


**Announcing Microsoft Agent Framework
and new Azure AI Foundry capabilities**

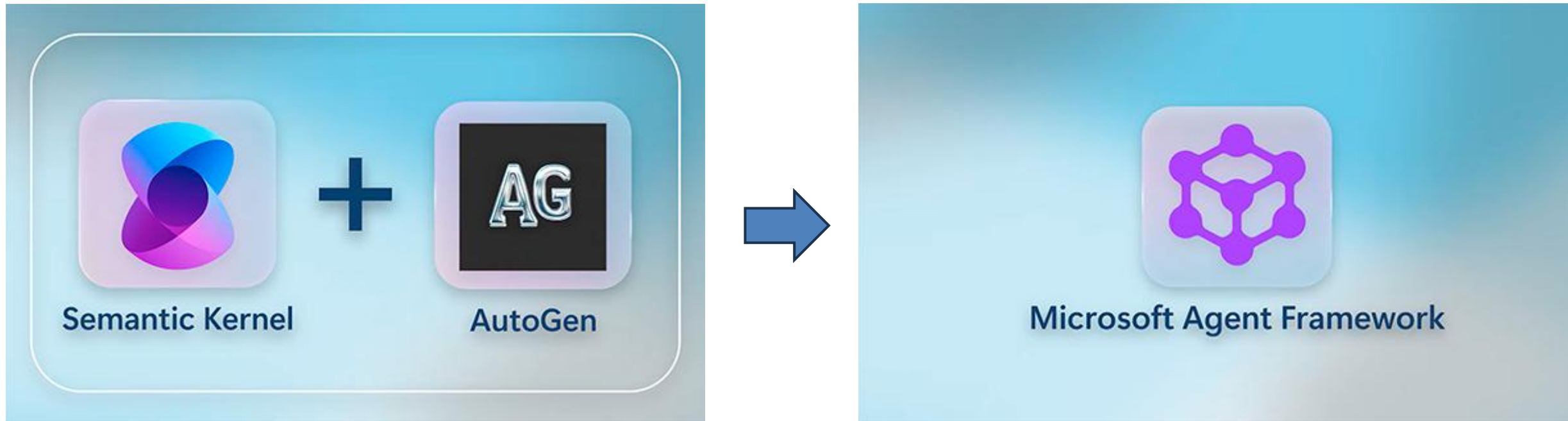
[Introducing Microsoft Agent Framework | Microsoft Azure Blog](#)

Microsoft Agent Framework

- ▶ [microsoft/agent-framework](https://github.com/microsoft/agent-framework): A framework for building, orchestrating and deploying AI agents and multi-agent workflows with support for Python and .NET.

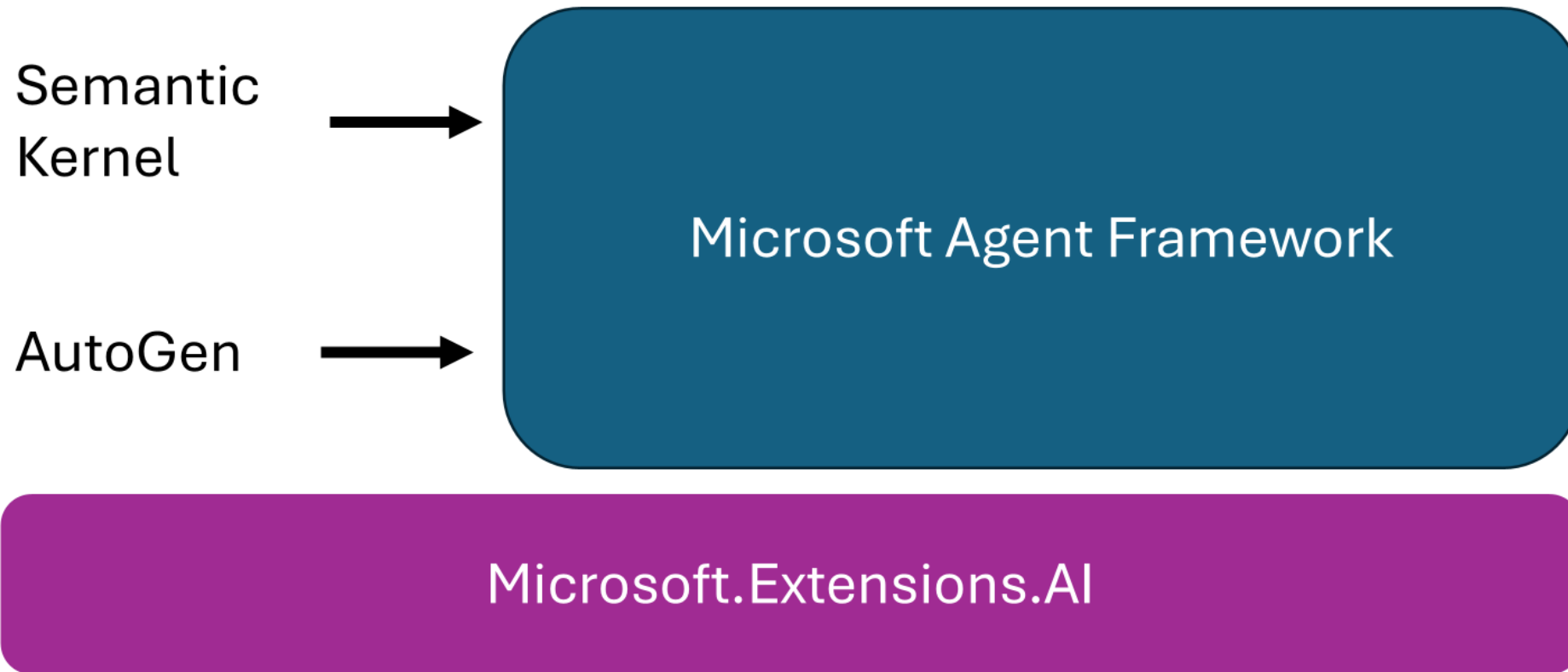


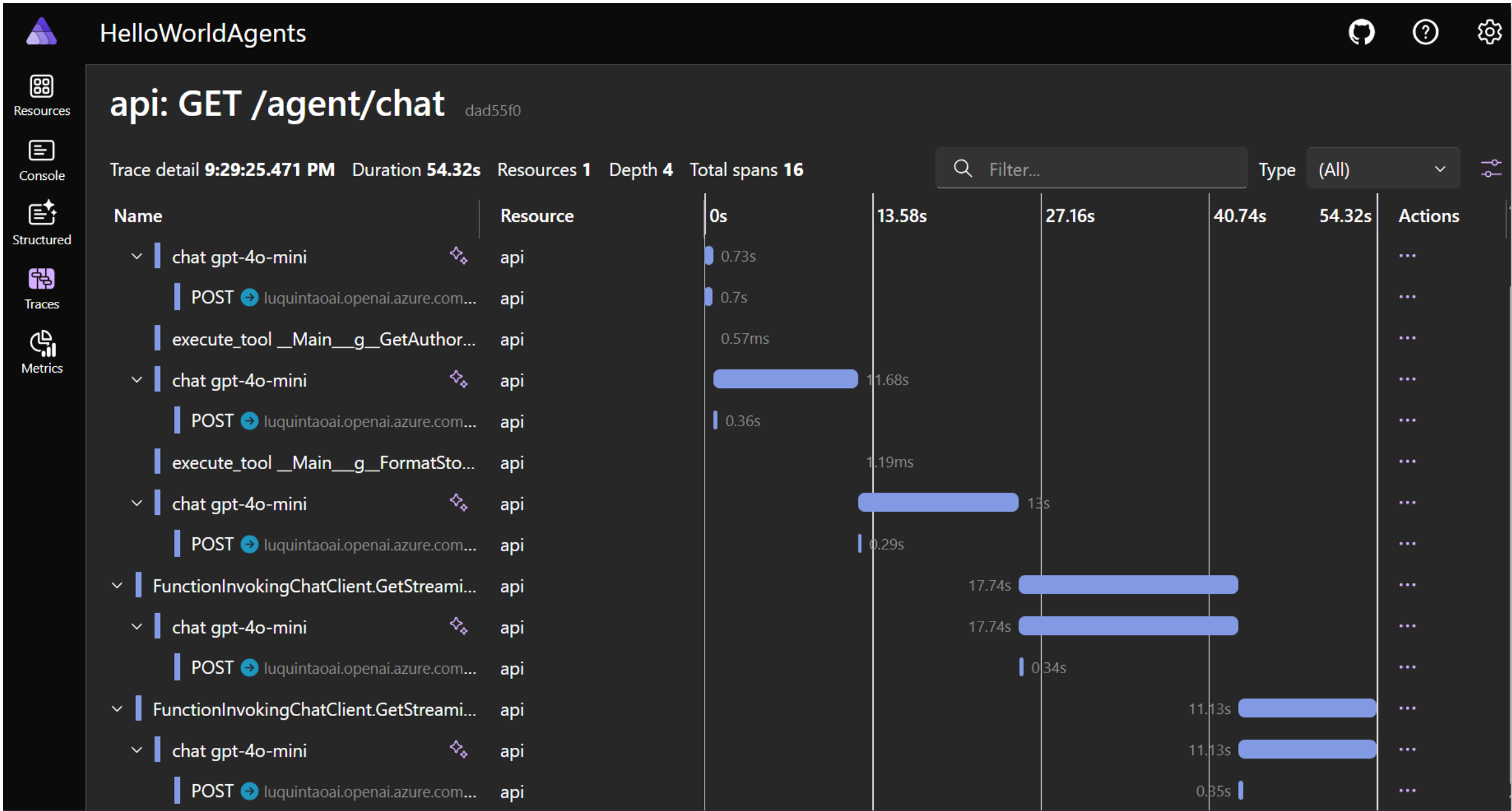
Microsoft Agent Framework



[Introducing Microsoft Agent Framework \(Preview\): Making AI Agents Simple for Every Developer - .NET Blog](#)

Microsoft Agent Framework





[Introducing Microsoft Agent Framework \(Preview\): Making AI Agents Simple for Every Developer - .NET Blog](#)

Microsoft Agent Framework の特長



- ▶ Python (3.10以降) と C#/.NET (.NET 8.0以降) 対応
- ▶ 各種 LLM を簡単に使える
- ▶ マルチエージェント対応
- ▶ Thread (会話の状態・履歴などを管理) 対応
- ▶ ワークフロー対応
- ▶ MCPサーバー等のツールを簡単に使える
- ▶ A2A 対応
- ▶ Microsoft Copilot Studio との連携機能
- ▶ ...

▶ Microsoft Agent Framework (MAF)
の概要

MCP サーバーと MCP クライアントの開発



▶ Model Context Protocol

▶ The official C# SDK for Model Context Protocol servers and clients

The screenshot shows the GitHub repository page for 'modelcontextprotocol / csharp-sdk'. The repository is public and has 74 watchers. The main branch is 'main', and there are 11 branches and 23 tags. The repository is managed by 'stephentoub' and 'halter73'. The commit history shows three recent commits: 'Update documentation configuration (#86)' 7 months ago, 'Fix sample projects to work in GitHub Codespa...' yesterday, and 'Pin GitHub workflows to rc.1 SDK (#871)' 2 hours ago.

Commit Message	Time
Update documentation configuration (#86)	7 months ago
Fix sample projects to work in GitHub Codespa...	yesterday
Pin GitHub workflows to rc.1 SDK (#871)	2 hours ago

【参考】AIエージェントのログ（LLMへの指示の例）

You are Claude, an AI assistant created by Anthropic.

In this environment you have access to a set of tools you can use to answer the user's question.

You can invoke functions by writing a "\$FUNCTION_NAME" block like the following as part of your reply to the user:

String and scalar parameters should be specified as is, while lists and objects should use JSON format.

Here are the functions available in JSONSchema format:

```
<functions>
{
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "ファイルシステムの内容を確認してください"
    }
  ],
  "tools": [
    {
```

チュートリアル

こちら

まとめ

▶ 前回の復習

- ▶ 生成 AI

- ▶ AIEージェント

- ▶ MCP (Model Context Protocol)

▶ AIEージェントとMCPサーバーの開発

- ▶ Microsoft Agent Framework

▶ チュートリアル

